

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 소기관 특정. 자체 DNA와 막이 모두 있는 (가)·(나)는 핵 또는 미토콘드리아, 없는 (다)는 리보솜이다.

Step 2. (가)는 ATP를 합성 → **미토콘드리아**, (나)는 **핵**, (다)는 **리보솜** 으로 확정.

Step 3. 보기 판별. ㄱ: 미토콘드리아는 70S 리보솜을 가진다 → 참. ㄴ: 리보솜은 단백질 합성 장소 → 참. ㄷ: (나)=핵은 핵막(2중막) → 참.

∴ 정답 ⑤ .

정답근거 DNA·막·ATP 세 조건으로 소기관 3개를 완전 특정.

오답분석 (다)를 골지체로 오인하면 ㄴ에서 실수. 무막·무DNA는 리보솜뿐.

연관개념 공생설의 70S 리보솜 근거.

메타인지 "막·DNA·리보솜" 3축 분류를 반사적으로 떠올렸는가.

Step 1. 반응물과 생성물 에너지 비교. 생성물(우측)이 반응물(좌측)보다 낮다 → 에너지 방출 → **발열 반응** . ㄱ 참.

Step 2. 실선 B의 봉우리가 점선 A보다 낮음 → 효소가 활성화 에너지를 감소. ㄴ 참.

Step 3. 효소는 활성화 에너지만 낮출 뿐 반응물·생성물의 에너지 차(ΔG)는 **불변** → ㄷ 거짓.

∴ 정답 ③ .

정답근거 봉우리 높이= E_a , 양끝 높이차= ΔG 를 분리 판단.

오답분석 ㄷ은 "효소가 반응 자체를 유리하게 바꾼다"는 전형적 오개념 함정.

연관개념 촉매의 정의: 속도 ↑, 평형· ΔG 불변.

메타인지 E_a 와 ΔG 를 그래프에서 각각 짚었는가.

Step 1. 실선의 최댓값 위치 판독. 40°C에서 최고 → **최적 온도 40°C** . ㄱ 참.

Step 2. 55°C 선처리한 점선은 전 구간에서 속도가 크게 낮음. 이는 최적 온도(40°C)를 초과한 고온이 효소 단백질질을 **변성** 시켜 입체 구조(활성 부위)를 파괴했기 때문. ㄴ 참.

Step 3. 변성은 **비가역적** 이다. 온도를 37°C로 낮춰도 구조가 복원되지 않아 실선 수준으로 회복 불가 → ㄷ 거짓.

∴ 정답 ③ .

정답근거 "고온 선처리 후 저온 측정에서도 낮음" = 이미 변성된 상태.

오답분석 ㄷ의 "되돌리면 회복"은 변성의 가역성을 오인한 함정.

연관개념 온도-반응속도 곡선, 변성의 비가역성.

메타인지 변성과 단순 저온 억제를 구분했는가.

Step 1. 반응 규명. (가)=세포호흡(고분자→저분자, 발열)=이화, (나)=광합성(저분자→고분자, 흡수)=동화. ㄱ 참.

Step 2. 소기관. P=미토콘드리아, Q=엽록체. 둘 다 공생설 소기관으로 **자체 고리형 DNA와 70S 리보솜 보유**. ㄴ 참.

Step 3. 두 대사 모두 다수의 효소가 단계별로 관여. 세포호흡은 ATP 합성, 광합성은 명반응에서 ATP를 합성·소비 → 두 반응 모두 ATP가 이용·합성됨. ㄷ 참.

∴ 정답 ⑤.

정답근거 이화·동화, 공생설 소기관, 효소·ATP 관여를 통합 판단.

오답분석 "광합성엔 ATP가 안 쓰인다"는 오개념 주의(명반응·캘빈회로에서 ATP 사용).

연관개념 동화-흡열-합성 / 이화-발열-분해 1:1 대응.

메타인지 P·Q를 구조적 근거(70S)로 특정했는가.

Step 1. 처리량 정의. "남은 기질량" = 초기 기질량 - 처리량. 각 실험의 처리량을 구한다.
I : $4-0=4$, II : $8-2=6$, III : $8-0=8$, IV : $16-\textcircled{a}$.

Step 2. II에서 효소량 1이 **포화(최대 처리)** 상태로 6을 처리하고도 2가 남음. 즉 효소량 1의 이 시간 동안 **최대 처리량 = 6**. ㄱ 참.

Step 3. 검증. I 은 기질 4로 최대치 6보다 적어 전량 처리(남음 0) — 일관. III은 효소량 2 → 최대 처리량 $6 \times 2 = 12$, 기질 8이므로 전량 처리(남음 0) — 일관.

Step 4. ㉠ 계산. IV는 효소량 1(최대 6), 기질 16 → 6만 처리, 남은 기질 $16 - 6 = 10$. 따라서 ㉠=10. ㄴ 참.

Step 5. ㄷ 검토. 효소량 1(최대 처리 6), 기질 4 → 4는 6 이하이므로 전량 처리 → 남은 기질 0. ㄷ 참.

∴ 정답 ⑤.

정답근거 II의 "포화+잔여"로 효소 단위 최대 처리량 6을 확인한 뒤 비례로 전 실험 계산.

오답분석 III에서 "기질이 남을 것"이라 오판하면 효소량 2배→처리량 2배(12)를 놓친 것. 효소량 ↑는 최대 처리량 ↑임을 포착해야 함.

연관개념 효소는 소모·변성되지 않으므로 시간 내 최대 처리량은 효소량에 비례.

메타인지 "남은 양=포화 신호"를 읽고 최대 처리량을 역산했는가.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.